

1. NHẬN DIỆN 5 THÀNH PHẦN HTTT VÀ PHÂN BIỆT DỮ LIỆU VS THÔNG TIN

Thành phần HTTT	Ví dụ thực tế tại phòng khám RikkeiCare	Vai trò cơ bản
1. Phần cứng (Hardware)	Máy tính để bàn tại quầy lễ tân, máy chủ lưu trữ	Thiết bị vật lý để nhập liệu và xử lý
2. Phần mềm (Software)	Phần mềm quản lý phòng khám RikkeiCare	Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ khám chữa bệnh
3. Dữ liệu (Data)	Danh sách bệnh nhân, hồ sơ bệnh án điện tử	Dữ liệu lưu trữ phục vụ chẩn đoán
4. Con người (People)	Bác sĩ khám bệnh, Nhân viên lễ tân quầy tiếp đón	Người trực tiếp sử dụng và vận hành
5. Quy trình (Process)	Quy trình: Tiếp nhận bệnh nhân -> Lấy số thứ tự -> Khám lâm sàng -> Thanh toán viện phí & Lấy thuốc	Các bước tiếp nhận và phục vụ bệnh nhân

STT	Nội dung dữ liệu tại phòng khám	Dữ liệu (Data)	Thông tin (Information)	Lý do phân loại
1	38.5	[x]	[]	Số liệu thô, chưa có đơn vị và ngữ cảnh
2	Bệnh nhân Nguyễn Văn A, thân nhiệt 38.5 độ C, đo lúc 08:30 sáng	[]	[x]	Đã có ngữ cảnh đầy đủ: Ai, Chỉ số gì, Khi nào
3	1500000	[x]	[]	Chuỗi số thô, chưa có đơn vị tiền tệ hay mục đích

4	Tổng doanh thu tiền khám bệnh trong ngày là 15.000.000 VNĐ	[]	[x]	Đã được xử lý, tổng hợp có ngữ cảnh rõ ràng (nguồn thu, kỳ thời gian, đơn vị tiền tệ) phục vụ việc ra quyết định quản lý
5	BN001, Trần Thị B, 45, Nữ	[x]	[]	Chuỗi dữ liệu thô liệt kê các thuộc tính cơ bản của một đối tượng, chưa gắn với ngữ cảnh cụ thể (khám bệnh gì, trạng thái nào)

2. KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ XÁC ĐỊNH STAKEHOLDERS

Yếu tố khảo sát tại phòng khám	Thuộc loại môi trường	Tầm ảnh hưởng đến hệ thống
Kỹ năng máy tính của y tá	Môi trường Nội bộ	Giao diện phần mềm cần đơn giản, dễ thao tác
Quy định bảo mật của Bộ Y tế	Môi trường Bên ngoài	Hệ thống bắt buộc phải tuân thủ quy chuẩn pháp lý
Hạ tầng mạng nội bộ phòng khám	Môi trường Nội bộ	Ảnh hưởng đến tốc độ vận hành phần mềm
Ý kiến phản hồi từ bệnh nhân	Môi trường bên ngoài	Ảnh hưởng đến việc tối ưu luồng trải nghiệm người dùng (UX), bổ sung tính năng tiện ích để nâng cao độ hài lòng dịch vụ
Ứng dụng đặt khám từ đối thủ	Môi trường bên ngoài	Định hình các tính năng cạnh tranh (benchmark thị trường) để giữ chân khách hàng và tránh tụt hậu công nghệ

Nhóm Stakeholder	Vai trò trong dự án	Mối quan tâm lớn nhất đối với phần mềm
1. Bác sĩ khám bệnh	Người dùng chuyên môn	Tra cứu nhanh lịch sử bệnh án và kê đơn thuốc tiện lợi
2. Bệnh nhân	Người thụ hưởng dịch vụ	Đặt lịch khám dễ dàng, không phải chờ đợi lâu
3. Nhân viên tiếp tân	Người dùng vận hành	Thao tác tìm kiếm, tiếp nhận và cấp số thứ tự nhanh gọn, tránh nhầm lẫn thông tin và giám áp lực ứ ứ tại quầy

3. LỰA CHỌN KỸ THUẬT THU THẬP YÊU CẦU VÀ SOẠN CÂU HỎI MẪU

STT	Tình huống khảo sát thực tế	Kỹ thuật phù hợp nhất	Lý do lựa chọn ngắn gọn
1	Tìm hiểu mục tiêu chiến lược và ngân sách từ Giám đốc phòng khám	Phòng vấn (Interview)	Số lượng người ít, cần trao đổi sâu và chi tiết
2	Thu thập ý kiến từ hơn 1.000 bệnh nhân về sự tiện lợi khi đặt lịch hẹn	Bảng câu hỏi / Khảo sát (Survey)	Số lượng người dùng lớn, thu thập nhanh số liệu định lượng
3	Xem thực tế quy trình tiếp đón và phát số thứ tự tại quầy tiếp tân	Quan sát thực tế	Cho phép nhìn thấy chính xác thao tác, điểm nghẽn và thói quen làm việc thực tế mà phỏng vấn đôi khi bỏ sót
4	Nắm rõ quy định về biểu mẫu phiếu khám bệnh và danh mục thuốc	Nghiên cứu tài liệu (Document Analysis)	Biểu mẫu và quy chế là tài liệu có sẵn, chuẩn pháp lý
5	Tìm hiểu mong muốn sắp xếp ca trực của đội ngũ 20 y tá	Nhóm tập trung	Quy mô vừa phải (20 người); thảo luận nhóm hoặc dùng khảo sát ngắn giúp lấy ý kiến đồng thuận

			nhanh mà không tốn công phỏng vấn từng người
--	--	--	--

Câu hỏi mở: “Thầy/Cô đang gặp những khó khăn lớn nhất nào khi tra cứu tiền sử bệnh án của bệnh nhân cũ và kê đơn thuốc bằng quy trình thủ công hiện nay? ”

4. PHÂN LOẠI YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FR) VÀ PHI CHỨC NĂNG (NFR)

STT	Phát biểu yêu cầu	Phân loại (FR / NFR)	Mã định danh đề xuất	Câu hỏi cốt lõi giải thích
(1)	Bệnh nhân có thể đặt lịch khám theo bác sĩ trên website	FR	FR-01	Đây là hành động/tính năng hệ thống LÀM GÌ
(2)	Thời gian tải trang hiển thị lịch khám không quá 2 giây	NFR	NFR-01	Tiêu chuẩn hiệu năng: hệ thống chạy TỐT NHƯ THẾ NÀO
(3)	Mật khẩu tài khoản phải được mã hóa bảo mật khi lưu trữ	NFR	NFR-02	Tiêu chuẩn an toàn: bảo mật TỐT NHƯ THẾ NÀO
(4)	Bác sĩ có thể nhập kết quả chẩn đoán và kê đơn thuốc điện tử	FR	FR-02	Đây là tính năng cụ thể hệ thống làm gì để phục vụ nghiệp vụ khám bệnh.
(5)	Hệ thống phải hoạt động liên tục và ổn định 24/7	NFR	NFR-02	Tiêu chuẩn về độ sẵn sàng: hệ thống phục vụ vận hành tốt như nào

5. ĐẶC TẢ USER STORY CHUẨN 3 THÀNH PHẦN

Thành phần User Story	User Story dành cho Bác sĩ
Là một (Vai trò - Who):	Bác sĩ khám bệnh
Tôi muốn (Hành động - What):	Xem danh sách bệnh nhân đã đăng ký khám trong ngày
Để (Lợi ích - Why):	Chủ động nắm bắt số lượng bệnh nhân, sắp xếp thứ tự khám hợp lý và chuẩn bị trước hồ sơ chuyên môn cho các ca khám phức tạp